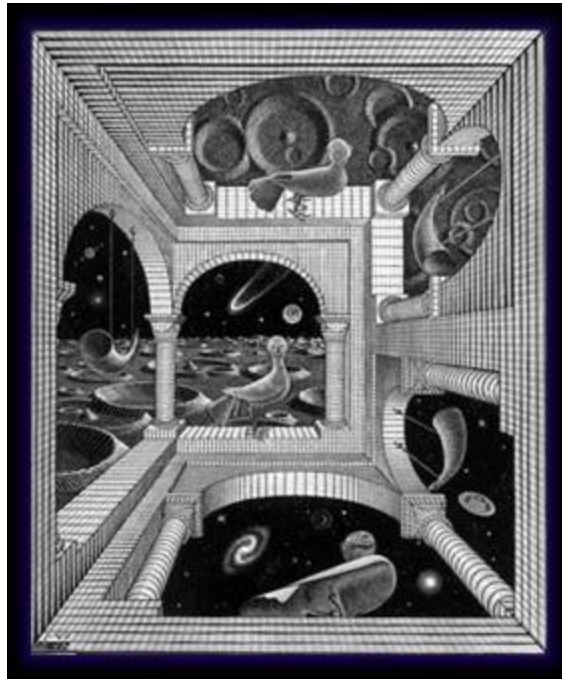


TGS

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

La Teoría General de Sistemas (TGS) tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia. La palabra Sistema proviene de la palabra *systema*, que a su vez procede de *synistanai* (reunir) y de *synistêmi* (mantenerse juntos).



UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Específicamente se le atribuyen a George Wilhem Friedrich Hegel (1770 – 1831) el planteamiento de las siguientes ideas:

- **El todo es más que la suma de las partes**
- **El todo determina la naturaleza de las partes**
- **Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo**
- **Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes**

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

El biólogo y epistemólogo Ludwing von Bertalanffy presenta en la década de 1950 los planteamientos iniciales de la TGS. Bertalanffy trabajó el concepto de sistema abierto e inició el pensamiento sistémico como un movimiento científico importante.



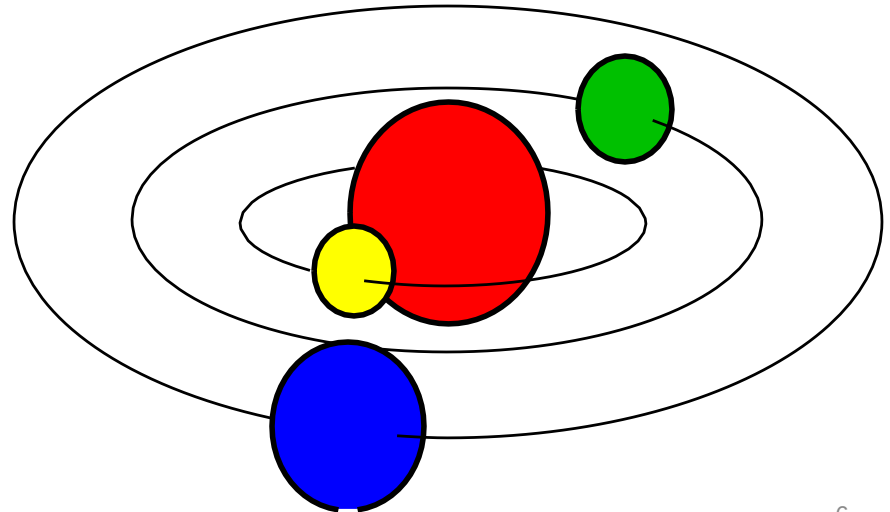
UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

ENFOQUE CLÁSICO REDUCCIONISMO	ENFOQUE SISTÉMICO SÍNTESIS
Reduccionismo: Descomposición y reducción de algo a sus elementos fundamentales y simples Consecuencia: Diversidad de ciencias VISIÓN ORIENTADA A LOS ELEMENTOS	Expansionismo: Todo fenómeno hace parte de uno mayor; evalúa el desempeño del sistema en relación con el que lo contiene; no negar la constitución en partes VISIÓN ORIENTADA AL TODO
Pensamiento analítico: Análisis: Descomponer el todo en sus partes simples, independientes e indivisibles; permite explicar las cosas con más facilidad, y luego integrar la descripción de cada una de las partes	Pensamiento sistémico: Síntesis: Un sistema se explica como parte de uno mayor y en términos del papel que desempeña; el interés de su utilización consiste en unir las cosas
Mecanicismo: El principio de la relación Causa – Efecto, es necesario y suficiente para explicar un fenómeno	Teleología: El principio de la relación Causa – Efecto, es necesario pero no suficiente para explicar un fenómeno
Determinismo: Explicación del comportamiento por la identificación de las causas	Probabilismo: Estudio del comportamiento orientado al logro de objetivos, relación entre variables y fuerzas recíprocas, considera el todo como diferente de sus partes

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Estos enfoques plantean como premisas básicas que:

- **Los sistemas están dentro de sistemas**
- **Los sistemas son abiertos**
- **Las funciones del sistema dependen de su estructura y consideran que es posible crear:**
 - **Un marco de referencia general para diferentes especialistas**
 - **Un vocabulario general**



UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

El por que de esta Teoría:

- 1-** Explica la realidad o una parte de ella
- 2-** Predice el comportamiento de los sistemas dadas ciertas variaciones del medio

Para analizar la totalidad se debe poseer una visión integral del todo. A diferencia de la visión del enfoque reduccionista, la realidad o sistema total tiene una conducta que no puede ser explicada a través del estudio de las partes, ya que el todo es más que la suma de las partes.

Sus funciones principales fueron:

- 1.** Investigar el Isomorfismo de leyes y modelos en varios campos y contribuir a transferencias útiles en varios campos
- 2.** Alentar el desarrollo de modelos teóricos a campos que carezcan de ellos
- 3.** Minimizar la repetición de esfuerzos teóricos en diferentes campos
- 4.** Promover la unidad de la ciencia mejorando la comunicación entre científicos.

Para explicar la realidad, la TGS utiliza mecanismos interdisciplinarios, que podrían ser identificados como principios o hipótesis que tienen una aplicación en los diferentes sistemas en que puede dividirse la realidad.

Principio Isomorfo o Similar

Isomorfo viene de las palabras *iso* que significa igual y *morphê* que significa forma.

Se define como aquel principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales.

La lógica lo define como la igualdad de estructura que se aplica especialmente a la realidad y su representación (mundo y lenguaje), afirmando que entre ellos existe una correspondencia biunívoca de elementos a la par que es idéntica la relación que media entre estos.

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS



OBJETIVOS DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

- Observar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos que se encuentran en diferentes disciplinas y tratar de construir un modelo teórico que sea relevante para esos fenómenos.
- Ordenar los campos empíricos en una jerarquía de acuerdo a la complejidad de la organización de sus individuos básicos y tratar de desarrollar un nivel de abstracción apropiado para cada uno de ellos

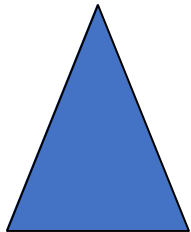
UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

SISTEMAS

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

La **Perspectiva** es el aspecto que presentan, en relación al lugar desde donde se miran, los objetos vistos a distancia o considerados como un todo. **El Enfoque** es analizar, estudiar o examinar un asunto para adquirir una visión clara de él y resolverlo acertadamente. El **Punto de Vista** es el criterio, manera de juzgar o considerar algo. La **Cosmovisión** es la manera de ver e interpretar el mundo.

Un ejemplo de perspectiva es el siguiente, el sólido mostrado a continuación se ve diferente según la posición que asuma el observador:



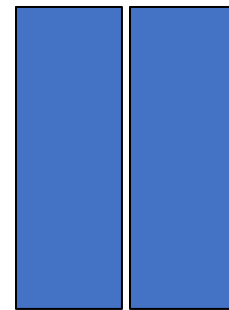
Vista frontal



Vista axonométrica



Vista lateral



Vista superior

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Para van Gigch (1987) existen las perspectivas *introspectiva* y *extrospectiva*.

La primera, se aplica al proceso de mejoramiento de un sistema (asegurar que un sistema opere de acuerdo con las expectativas) y tiene que ver con el análisis hacia el interior del mismo y hacia sus elementos para concluir que la solución de los problemas del sistema se encuentran dentro de sus límites.

La segunda, se aplica al proceso de diseño de un sistema (crear una configuración óptima) y se refiere a la comprensión del mismo en relación con todos los demás sistemas mayores y que están en interfaz con él.

**T.P.: Cuento: Los ciegos y el elefante – Fábula indostánica,
John Gotfrye Saxe**

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Enfoque de sistemas o teoría general de sistemas aplicada, es un enfoque metodológico que propone resolver los problemas de los sistemas mayores, con soluciones que no satisfagan solo los objetivos de los subsistemas, sino a la subsistencia del sistema global.

La **TGS**, es una disciplina que apoya y da fundamento teórico al enfoque de sistemas

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

SISTEMAS

Algunas definiciones:

- ▶ Parte de un Universo (con una extensión limitada en espacio y tiempo)
- ▶ Un conjunto de objetos relacionados entre si mismos y entre sus atributos
- ▶ Es la estructura u organización de un todo ordenadamente, donde se muestran claramente las relaciones entre sus partes.
- ▶ Es un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí localizadas en un cierto medio ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo

“Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados que interactúan entre si para lograr un conjunto de objetivos”.

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Como ejemplos se pueden mencionar:

- Ser humano



- Animal



- Computador



- Reloj



Elemento

Se define **Elemento** como la parte integrante de una cosa o porción de un todo. También se puede hacer referencia al elemento utilizando los términos *Parte* y *Órgano*, eso depende del tipo de sistema que se esté evaluando, *por ejemplo sistemas vivos o empresariales*.

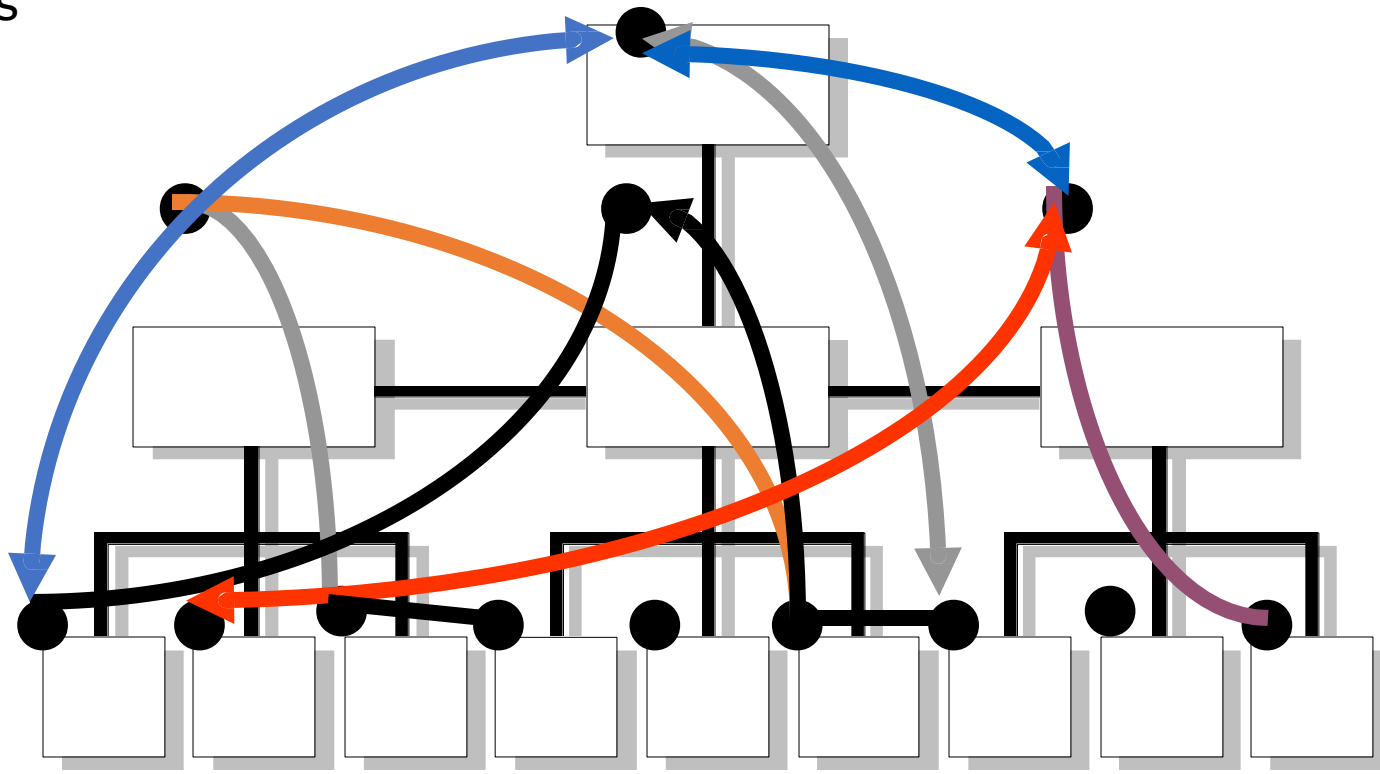
UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Relación

Se define **Relación** a la situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos cuando por alguna circunstancia están unidas de manera real o imaginaria.

También se puede hacer referencia a la relación utilizando los términos *Unión*, *Conexión*, *Interacción* o *Enlace*.

Ejemplo: Palabras de enlace en un mapa conceptual: Palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación que existe entre ambos



UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Objetivo

Los **Objetivos** son conocidos como *Propósitos, Finalidades, Logros*. Los objetivos determinan el funcionamiento del sistema, para lograrlos deben tenerse en cuenta tanto los elementos, las relaciones, como los insumos y lo producido por el mismo, de manera que estén coordinados y el sistema tenga validez y significado.

Ejemplos de Objetivos

Lápiz: Un lápiz puede ser utilizado para escribir, borrar, hacer experimentos, señalar y darle uso al sacapuntas



Curso de Teoría de Sistemas: Su objetivo plantea que los estudiantes aprobados estén en la capacidad de aplicar algunos conceptos básicos de la TGS a sistemas con un grado específico de complejidad



UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Entrada

Es todo aquello que el sistema recibe o importa de su mundo exterior. También se conoce con el término *Input*. Visto el sistema como un subsistema de otro mayor que lo contiene, las entradas pueden ser consideradas como las relaciones externas de ese sistema con otro.

Como ejemplos de entradas a sistemas se pueden considerar los sig:

- *Ser humano*: Necesita de oxígeno, alimentos, ideas, y agua para vivir
- *Computador*: Necesita de energía eléctrica y de datos para cumplir la función de procesar información
- *Auto*: Necesita de gasolina y agua para producir energía cinética
- *Planta*: Necesita de luz solar, agua y nutrientes para procesar su alimento
- *Curso de Teoría de Sistemas*: Programa del curso y reglamento de la Universidad

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Salida

Es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema. Se puede hacer referencia a la salida utilizando el término *Output*.

Algunos ejemplos de salidas de sistemas son:

- *Ser humano*: Lágrimas, gas carbónico, sonidos e ideas
- *Computador*: Energía calórica e información
- *Carro*: Gas carbónico y energía cinética
- Departamento de mercadeo de una empresa: Reportes y solicitudes de compra
- *Empresa*: Utilidades, personas jubiladas y basura
- *Curso de Teoría de Sistemas*: Notas de los estudiantes y módulo sobre el curso

El **Ambiente** es el medio que rodea externamente al sistema, es una fuente de recursos y de amenazas. Se conoce también con el nombre de *Entorno* o *Contexto*.

El ambiente puede ser ejemplificado así:

- **Ser humano:** Un ser humano está expuesto a diferentes condiciones si está en la tierra o en el espacio
- **León:** Es posible encontrar leones en la jungla o en un zoológico
- **Computador:** Un computador puede estar en una oficina, casa, carro, salón de clase, habitación u hospital
- **Flor:** Las flores crecen en los jardines pero pueden ser llevadas a un comedor o a una biblioteca
- **Curso de Teoría de Sistemas:** De acuerdo con el punto de vista el ambiente del curso son otras materias pre y pos requisito, o la universidad en la cual está siendo dictado

La **Frontera o Límite** es la línea que separa al sistema de su entorno (o supersistema) y que define lo que pertenece y lo que queda fuera de él. La línea puede ser visible o imaginaria y determina hasta dónde puede llegar

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS

Según su relación con el medio ambiente:

Sistemas abiertos: Son los que tienen relación con el medio.

(Los sistemas abiertos son vivientes)

Ejemplos: Célula, ser humano, ciudad, perro, televisor, familia

Sistemas cerrados: Sistema que no intercambia materia, energía o información con el ambiente. (Los sistemas cerrados son no vivientes)

Ejemplo: reloj desechable

Según su naturaleza:

Sistemas abstractos: Es donde los elementos o componentes son conceptos.

Ejemplos: Sistema hexadecimal, idioma español.

Sistemas concretos: Es donde los elementos o componentes son objetos.

Ejemplos: Equipo de sonido, edificio, pájaro, guitarra, elefante

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Según su origen:

Sistemas naturales: Sistema generado por la naturaleza

Ejemplos: Río, bosque, molécula de agua

Sistemas artificiales: Sistema producto de la actividad humana; son concebidos y contruidos por el hombre

Ejemplos: Tren, avión, marcapasos, idioma inglés

Según sus relaciones:

Sistemas simples: Cuando la cantidad de componentes es poca y la interrelación con sus partes también los es.

Ejemplos: péndulo, $f(x) = x + 1$

Sistemas complejos: Es cuando existen abundantes componentes y relaciones

Ejemplos: Cerebro, cámara fotográfica.

Sistemas muy complejos: Son aquellos que no se pueden describir de manera precisa.

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Según su cambio en el tiempo:

Sistemas estáticos: Sistema que no cambia en el tiempo

Ejemplos: Piedra, vaso de plástico, montaña

Sistemas dinámicos: Sistema que cambia en el tiempo

Ejemplos: Universo, átomo, la tierra, hongo

Según el tipo de variables que lo definen:

Sistemas discretos: Sistema definido por variables discretas

Ejemplos: lógica booleana, alfabeto

Sistemas continuos: Sistema definido por variables continuas

Ejemplos: alternador, río

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Otras clasificaciones :

Sistemas entrópicos: Cantidad de variedad en un sistema, donde variedad es la cantidad de incertidumbre.

Sistemas negentropicos: Son los que suministran mayor información a un sistema.

Sistemas determinísticos: Permite saber de antemano el comportamiento del sistema

Ejemplos: Palanca, polea, programa de computador

Sistemas probabilísticos: No se sabe el comportamiento pero puede hacerse una visión mediante probabilidades.

Ejemplos: Clima, mosca, sistema económico mundial

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

En el libro “Teoría General de Sistemas”, van Gigch (1987) plantea que los sistemas pueden clasificarse así:

- **Sistemas vivientes y no vivientes:** Los sistemas vivientes están dotados de funciones biológicas como el nacimiento, la muerte y la reproducción
- **Sistemas abstractos y concretos:** Un sistema abstracto es aquel en que todos sus elementos son conceptos. Un sistema concreto es aquel en el que por lo menos dos de sus elementos son objetos o sujetos, o ambos
- **Sistemas abiertos y cerrados:** Un sistema cerrado es un sistema que no tiene medio, es decir, no hay sistemas externos que lo violen, o a través del cual ningún sistema externo será considerado. Un sistema abierto es aquel que posee medio, es decir, posee otros sistemas

Propiedades de los Sistemas

Propiedades emergentes

- **TOTALIDAD**: Es un todo inseparable, relacionado y coherente. No es una sumatoria o montón.
El todo es más que la suma de las partes; cualidad emergente.
- **RETROALIMENTACION**: Es circular. No es lineal: causa - efecto - causa - efecto...
- **EQUIFINALIDAD** : Es circular y automodificador, los “resultados” no están determinados por las condiciones iniciales.

UNIDAD N° 1 – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Sinergia

La palabra *Sinergia* viene del griego *syn* que significa con y *ergos* que significa trabajo. La sinergia existe en un sistema cuando la suma de las partes del mismo es diferente del todo, es decir, cuando el estudio de una de las partes del sistema de manera aislada no puede explicar o predecir la conducta de la totalidad. En otros términos se expresa así:

$$2 + 2 = 5 ??$$

Entropía

La palabra *Entropía* viene del griego *entropé* que significa transformación o vuelta. Es un proceso mediante el cual un sistema tiende a consumirse, desorganizarse y morir. Se basa en la segunda ley de la termodinámica que plantea que la pérdida de energía en los sistemas aislados los lleva a la degradación, degeneración, desintegración y desaparición.

Para la TGS la entropía se debe a la pérdida de información del sistema, que provoca la ausencia de integración y comunicación de las partes del sistema.

Retroalimentación

Se conoce también con los nombre de *Retroacción*, *Realimentación*, *Reinput* o *Feedback*. Es un mecanismo mediante el cual la información sobre la salida del sistema se vuelve a él convertida en una de sus entradas, esto se logra a través de un mecanismo de comunicación de retorno, y tiene como fin alterar de alguna manera el comportamiento del sistema. que influye al sistema en el siguiente paso.

Homeostasis

El término proviene de las palabras griegas *homeos* que significa semejante y *statis* que significa situación. Para Cannon a quien se le atribuye el término, la homeostasis es el ensamble de regulaciones orgánicas que actúan para mantener los estados estables de los organismos. Van Gigch (1987) agrega que la permanencia de estos estados puede mantenerse solamente a través de retroalimentación negativa, que actúa para reintegrar al sistema dentro de los límites iniciales.

Otras propiedades

Recursividad:

Un sistema posee la propiedad de la recursividad cuando posee elementos sistémicos con un conjunto de características similares a las que él posee. A nivel matemático o computacional la recursividad se formula como la definición de un sistema en términos más simples de si mismo.

Equifinalidad:

Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final.

El proceso inverso se denomina multifinalidad, en esta caso condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes.